📘 بيانات بمتغيّرين

💡 **فكرة الدرس:** البيانات بمتغيّرين أزواج مرتبة من قياسين لكل حالة. نعرضها في مخطط انتشار لنحدد نوع الارتباط وقوته، ثم نرسم المستقيم الأفضل تمثيلًا لإجراء التوقعات.

🎯 **سأتعلّم:**

- رسم مخطط الانتشار لبيانات بمتغيّرين
- تحديد نوع الارتباط (موجب، سالب، لا يوجد) وقوته
- رسم المستقيم الأفضل تمثيلًا واستخدامه للتوقع
- تقدير دقة التوقع وتجنّب الاستقراء خارج مدى البيانات

📖 مفردات الدرس

بيانات بمتغيّرين
أزواج مرتبة من قياسين لكل حالة

مخطط الانتشار
تمثيل الأزواج المرتبة نقاطًا في المستوى الإحداثي

المتغيّر التابع
المتغيّر الذي يعتمد على الآخر، ويُمثَّل على المحور الرأسي

الارتباط
العلاقة بين المتغيّرين: موجب، سالب، أو لا يوجد

المستقيم الأفضل تمثيلًا
مستقيم يمر قريبًا قدر الإمكان من أكثر النقاط

الاستقراء
التوقع خارج مدى البيانات (غير موثوق)

رسم مخطط الانتشار

- حدّد المتغيّر التابع وضعه على المحور الرأسي
- اختر مقياسًا مناسبًا لكل محور
- مثّل كل زوج مرتب بنقطة

أنواع الارتباط

- موجب: النقاط تتجه من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين (يزيد المتغيران معًا)
- سالب: النقاط تتجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين
- لا يوجد ارتباط: لا يوجد نمط واضح
- كلما كانت النقاط أقرب إلى خط مستقيم كان الارتباط أقوى

المستقيم الأفضل تمثيلًا

- يتبع اتجاه النقاط ويمر قريبًا من أكثرها
- تكون النقاط على جانبيه متوازنة تقريبًا
- ادرس النقاط البعيدة عن النمط (قد تكون خطأ أو حالة خاصة)

التوقع

- عيّن القيمة على محورها
- ارسم خطًا رأسيًا (أو أفقيًا) حتى المستقيم
- ارسم من نقطة التقاطع إلى المحور الآخر واقرأ القيمة
- التوقع موثوق داخل مدى البيانات وعندما يكون الارتباط قويًا

✏️ أمثلة محلولة

أطوال ١٠ أشخاص وأطوال أقدامهم. حدّد نوع الارتباط وقدّر طول قدم شخص طوله ١٦٤ سم.

١. نرسم مخطط الانتشار: طول الشخص أفقيًا وطول القدم رأسيًا
٢. النقاط تتجه إلى الأعلى ⟵ ارتباط موجب قوي
٣. نرسم المستقيم الأفضل تمثيلًا
٤. من ١٦٤ سم نصعد إلى المستقيم ثم نتجه أفقيًا: طول القدم ≈ ٢٦ سم

⭐ تذكّر

- لا تستقرئ خارج مدى البيانات: قد يتغير النمط
- الارتباط الضعيف يعني توقعًا غير دقيق
- ضع الإجابة في سياق المسألة: «يمكن توقع...» بدلًا من «ارتباط موجب» فقط